有機化学実験（後半）　　2026

実験Ａ　トリフェニルメタノールおよびジベンザルアセトンの合成
実験Ｂ　*p*–ニトロアセトアニリドおよび塩化 *t*–ブチルの合成
実験Ｃ　紅茶よりカフェインの単離およびグルコサゾンの合成

実験は原則として二人一組とし，A，B，C の実験を各々1.5 日で行う（２９ページの予定表を参照）。A，B，C の各実験を行う実験台が決まっており，1–8 組は実験 A→B→C，9-16 組は実験 B→C→A，17–24 組は実験 C→A→B の順に，実験台を移動して実験を行う。実験の説明を Moodle から視聴し，当日までにあらかじめ本テキストに目を通して全実験についての予備知識を得ておくこと。有機化学実験前半で作製し，使用していたガラス製品（ろ過用ガラスくぎ，ＴＬＣ用および融点測定用毛細管）を引き続き使用するので前半の終了時に捨てないこと。

注意事項

一般的な注意は，有機化学実験前半の説明書注意事項の通りである。ここでは，さらに以下の点に注意して実験に臨む。

【実験を開始する前に】

1. 実験開始までに，実験書を予習し，用いる試薬の重量・物質量・モル比・生成物の理論収量等を計算して実験ノートに記しておくこと。また，実験の手順を示すフローチャートを書いておく。
2. 反応の理論等については，有機化学の教科書や参考書の該当する箇所をよく読んで理解しておく。また，実験操作については，化学実験の際に使用した「続・実験を安全に行うために－新版－」（化学同人編集部）の関係する箇所を予習しておく。毒物劇物など化学物質についての基本的な事項は本書の正編－実験を安全に行うために－新版－」に解説されているので，あわせて予習すること。
3. 各自，白衣，底の平らで爪先が覆われている作業しやすい靴，保護メガネ，タオル，はさみ，ちりがみ，軍手，マッチ（ライター），雑巾，物差し（30 cm 位）を用意する。

【実験について】

1. 実験は午前 10 時半から 12 時まで, 午後 1 時から午後 4 時半までの時間内に行う。昼休みは実験室を施錠する。早く始めたり時間を超過したりすることはできない。
2. 当日の予定の実験が終了し，後片づけ，器具の点検，掃除等が完了した時点で，教員のチェックを受けて退室することができる。時間内にすべての操作が終了しなかった場合には，その時点で実験を終了し，製品の廃棄について指導担当者の指示を受ける。
3. 毎回の実験の開始時に，まず器具点検表（p26–28）にしたがって，所定の器具類が揃っているかを確認し，過不足や破損器具があった場合は直ちに申し出る。
4. 本実験で水を使用するときはすべて**水道水**を用いる。
5. 加熱には，ガスバーナーを使わずホットプレートスターラー（実験台引き出しにある）を用いる。必要な撹拌子は教卓に用意されている。使用後は返却すること。
6. ガス栓は「カチットタイプ」で元栓はなく，コックがバーナー側にある。ガスバーナーが閉じていることをよく確認してから接続する。また，使用しないときはガスバーナーをはずしておく。
7. 試薬を秤量したあとは，試薬びんを天秤の付近に放置することなく，所定の場所に戻しておく。天秤のところで他の人から渡してもらった場合にも，必ず戻すこと。
8. 実験を失敗したと思った場合は，指導担当者に申し出て指示に従うこと。勝手にやり直してはならない。
9. 器具を破損した場合には，指導教員あるいは実験指導の TA に必ず報告する。

【事故を防ぐために】

1. 実験には，常に緊張感をもって臨み，実験室内でふざけない。実験中の雑談は厳に慎むこと。
2. 実験中は，必ず白衣を着用し，保護眼鏡をかける。保護眼鏡は実験室中では常時着用のこと。また底が平らで作業しやすい靴を履く。
3. 秤量時など作業をする際，床に膝（ひざ）をつかない。必要であればイスを用いる。
4. 体に水酸化ナトリウム水溶液や他の薬品をつけたときは，水でよく洗い流す。目に薬品が入ったときは備え付けの洗眼用シャワーを利用するか，または両手に水を受けてその中で目を開けたり閉じたりして洗う。火傷をしたときは水道の水で十分冷やす。
5. 本実験では燃え易い化学物質を扱うことが多いので，火を使うときには十分注意し，バーナーの火は使わないときには消しておく。なお，有機溶媒類は，エタノール等

の特殊な例外を除けば，基本的には全て健康に有害な物質であると考えられるので，大気中への蒸散を避けるため，容器は栓やアルミホイル等で極力ふたをすること。

6. 実験台の上や床，電子天秤の付近に薬品や水をこぼしたときは，ちり紙などですぐに拭いてきれいにしておく。
7. 事故が起こったときには，直ちに指導担当者に申し出て，指示をうける。

【後片付け】

1. 実験器具はその日のうちに片づける。製品の乾燥は実験台の中ではなく，専用の保管用箱でおこなう。実験台には器具点検表通りの器具のみを保管し，私物は一切置かない。
2. 実験に伴う廃棄物はすべて処理方法が決められている。実験書の指示あるいは指導者の指示を厳守すること。有機溶媒を含む廃液を流しに捨てたり，実験に使用したろ紙を可燃ごみに捨てたりしてはならない。
3. 実験に使ったガラス器具は，洗剤を用いてきれいに洗浄する。
4. その日の実験終了時に器具点検表により再び点検を行い，片付ける。実験台とスタンドを濡れた雑巾で拭き掃除すること。
5. 清掃当番にあたっているグループは，床をほうきなどで掃除する。当番割当表は実験室内に掲示されている。
6. 退出時には，教員に報告をして，確認を受けてから帰ること。

【製品，レポート】

1. 製品は全実験終了後に固体の製品は薬包紙に，液体は配布するサンプル瓶に入れ，化合物名，沸点あるいは融点，重量，実験者名を明記して提出する。レポートは各実験終了後１週間以内に提出する。
2. レポートは，各自が Moodle に提出する。実験が終了せず途中になった場合は，それまでの操作と結果を記す。なお，問いに関しては全員が解答を記すこと。

【レポート作製について】

実験の成果を適切に報告することは，実験操作よりも困難かもしれない。しかし，今後とも種々の報告書が評価対象となることを踏まえると，避けられない重要な課題である。良質な報告書を作成することを目指してほしい。

1. レポートを読む人は誰かを考える。レポートは読む人の立場に立って書くことが必

要である。

2. 順序だててわかりやすくまとめる。わかりやすいレポートは順序よく書かれている。読む人はまずレポートの目的を認識し，ついで方法と結果を理解することにより，はじめて結論の意義を評価する。特に強調したい結論は論理的に矛盾なく説明することが必要である。
3. 読みやすい体裁を考える。長い文章が続くと読みにくい。箇条書き，式や図を用いて簡潔に示すなどの工夫が必要である。
4. 客観的な記述をする。化学実験の成果は，客観的な事実に基づいている。裏づけのない議論・考察または感想などはレポートの質を損なうものであり不要である。
5. 提出期限を厳守する。レポートには提出期限がある。立派なレポートも期限がすぎれば価値の低いものになる。
6. 引用文献を明示する。レポートを作成するにあたって，種々の文献にあたるのは当然であり，その際には適切に参考文献を引用しなければならない。

体裁

1. A4 サイズで作成する。
2. 実験報告の記載の前に，化学反応式（反応物，生成物の化学構造，分子量，使用する物質量等を含む）を書く。（カフェインの単離実験の場合は，目的物の構造と分子量）
3. 続いて，緒言（実験の目的，意義，背景を明確に），実験方法（別の実験者が追試できるように記述)と実験結果（収量，収率，反応の変化の様子など），考察（結果に対する考察、関連する議論などを明確に），問題の解答，参考文献（文献番号を付け，参照した部分と対応させる）の順に記述する。

注意

実験の指示書における記載とレポートの記述とは, 本質的には全く異なるものである。レポートでは，実際に自分が行ったこと，観察したことを書かねばならない。以下に，留意すべき点を列挙する。

a. 実験方法と実験結果とを分けて書かない。実験操作，観察，得られた結果等を<u>過去形で記述</u>し，考察を加える。
b. 実験操作の記述は，実験書の単なる再録ではなく，それぞれ自分なりに簡潔にまとめて書く。一般に，準備操作の記述は不要である。

＜例＞　実験書の「ポリタライに氷水を入れた氷浴を用意する。」はレポートでは書かなくてよい。その後の氷浴を用いる冷却の操作の記述のみで充分である。もし氷浴そ

のものの方法が本実験にとって重要であると判断した場合は，「ポリタライを容器とした氷水浴を用いて冷却した。」等の記述をすることになる。

c. 各自の実験ノートの記載に基づいて，実際に行ったこと（操作の回数，時間等）および観察したこと（色の変化等）が書かれていなければならない。

＜例１＞　実験書の記述の「15 分間以上，ときどき振り混ぜながら放置する。」は，レポートでは例えば「ときどき振り混ぜながらｘｘ分間放置した。」のような記述になる。

＜例２＞「△△水溶液を滴下する。滴下は，いったん生じる濁り（沈澱）が溶解するまで行う」は実験書の記述であり，レポートでは例えば「△△水溶液を滴下するとｘｘ色の沈澱が生成したが，さらに滴下を続けると沈澱は溶解し，合計・・mL 滴下したところで沈澱は完全に消失して▽▽色の溶液が得られた。」のような記述をしなければならない。

d. 理論収量を基準にして，実験結果の収率を算出するが，レポートに報告するときは，有効数字の桁数に配慮すること。（カフェインの実験では「理論収量」なるものは存在しない。しかし，日本食品標準分析表のデータより「標準含有量」を算出することはできるので，標準含有量に対して実際の収量と比較することはできる。）

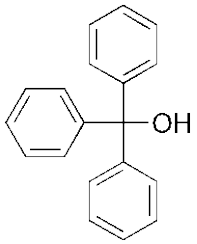
e. 生成物の融点，沸点（真空度を併記）の報告においては，比較のために文献値（実験書に記載）も記すこと。

f. 薄層クロマトグラフィーの結果の報告として，単に R_f値のみでは不十分である。薄層板の種類（シリカゲルプレート），展開溶媒，検出方法を記載する。

レポートチェックリスト

□反応式の記載がある。
□ページ番号を付けている。
□共同実験者と生データが一致している。
□参考にした文献を全て記入している。
□問題に対して的確に答えている。
□結果の記述が過去形である。
□適切な論理の展開がされている。
□文章が長すぎない。
□引用した箇所に文献番号を記入している。
□表現の工夫がされている。

A-1　トリフェニルメタノールの合成



薬品

1. トリフェニルメタノール： mp 161–162 °C
2. ブロモベンゼン：bp 156 °C, d 1.49 g/mL（25 °C）
3. 安息香酸エチル： bp 211–213 °C，d 1.05 g/mL（25 °C）
4. 削状マグネシウム
5. テトラヒドロフラン：bp 66 °C
6. 硫酸（劇物）

提出物　合成したトリフェニルメタノールを 3 ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1. ろ紙，薬包紙，粗製品は薬包紙ごと実験系廃棄物紙類へ
2. ろ液は専用回収瓶へ
3. TLC の展開溶媒は専用回収瓶へ
4. キャピラリー，破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ

手順

1. 使用する器具について、乾燥しているか、十分に確認を行う。
2. 30 mL の 2 口フラスコに撹拌子を入れ，図 1 のようにスタンドに固定した後，セプタムキャップ，還流冷却器を取り付ける（注 1）。
3. 冷却器の上部に塩化カルシウム管を取り付ける。
4. 10 mmol（＿＿＿＿＿ g）の Grignard 反応用マグネシウムを入れる。
5. 氷浴を用意したのち，注射器で 2 mL の無水 THF を加え，続いて，マグネティックスターラーでフラスコ内を撹拌しながら 10.5 mmol（＿＿＿＿＿mL）のブロモベンゼンを注射器でフラスコに滴下しながら加える（注 2）。

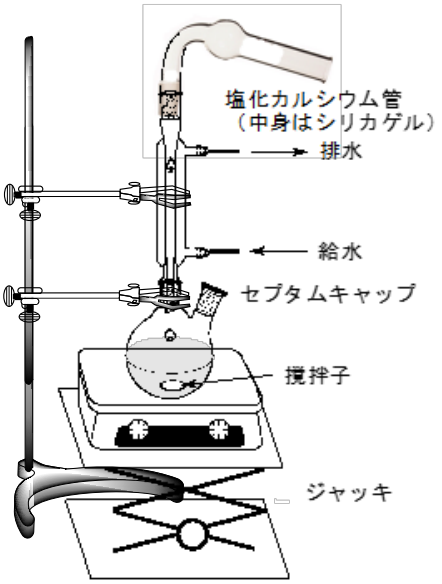


図 1　Grignard反応装置

6. 反応が始まると反応溶液が薄灰色に濁り，同時に反応の発熱のために THF が沸騰しマグネシウム表面から気泡が発生する。（反応が始まらない場合は，撹拌を強くし，ドライヤーで加熱してもらい，反応を促進する。）

7. あらかじめ 3 mL の無水 THF を用意しておき, 反応の開始が確実と判断したのち, 反応があまり激しくならないよう無水 THF を加え反応溶液を希釈する。反応中のフラスコ内を観察し，フラスコ内で発熱していることを確認する。反応の途中段階で，THF の沸騰が激しすぎる場合は，まず撹拌を止め，用意しておいた氷浴で冷却し反応を静めつつ氷浴を離し反応を再開させる。フラスコ内のマグネシウムから気泡が発している間は必ずしも撹拌を続ける必要はない。反応が進行すると，フラスコ内の溶液は濃い褐色となり，反応がさらに進行するに従って濁った灰色の液体に変化する。（加熱しても溶液に変化がなく、反応の進行が全く確認できない場合は、容器の洗浄を行い、2 の操作からやり直す（やり直しは 1 回まで）。2 回目にほとんど反応が起こっていない場合にも、そのまま実験手順に従い，16 まで進める。）
8. ほとんどのマグネシウム片がなくなったら反応は完結している。フラスコ内の反応混合物の体積が減少していないことを確認し，必要に応じて減少分の無水 THF を適宜追加する。調製した Grignard 試薬は，溶液状態のまま長時間放置すると分解しやすいので，直ちに次の反応に利用する（注 3）。
9. 4.0 mmol の安息香酸エチル（_____mL)を，無水 THF (2 mL)で希釈した均一な溶液を用意する。
10. 調製した臭化フェニルマグネシウム溶液の入った 2 口フラスコをいったん氷冷した後, 撹拌しながら注射器で安息香酸エチルの無水 THF 溶液をゆっくり滴下する。滴下は反応溶液が穏やかに発熱を持続する程度にゆっくりと行うが，反応が激しい場合には滴下を止め，適宜氷浴で冷やした後，ゆっくり滴下を再開する。
11. 滴下終了後はしばらく撹拌を続け，反応混合液の温度が室温まで下がるまで待つ。この状態で約 1 時間放置する（昼食に行く）。
12. 反応装置を氷浴で冷却しながら，冷却器に付けた塩化カルシウム管を外し，セプタムキャップをはずした 2 口フラスコの 1 つの口から十分な量（約 5 g）の氷を反応混合物に加える。
13. 氷浴で 2 口フラスコを冷却しながら反応が激しくならない程度にゆっくりと 10 mL の 9.5%希硫酸を滴下する。
14. 反応混合物を約 100 mL の水をいれた 300 mL ビーカーに注ぎ，固体を析出させる。
15. 2 口フラスコに 10 mL の 9.5%希硫酸を加え，フラスコ内を洗い，先のビーカーに加えよくかきまぜる。
16. 数分放置し，ブフナーロートとろ紙を用意し，析出した固体をろ過する（注 4）。
17. 固体を水でよく洗い，粗トリフェニルメタノールを得る。
18. 粗トリフェニルメタノールを 50 mL フラスコにいれ，これを 40 °Cの湯浴中で温

めながら少量のエーテルを徐々に加えていき，フラスコ内の結晶を全て溶解させる。フラスコのくちはアルミホイルでしっかりフタをして蒸発を防ぐ。

19. この溶液を温めながら，少量の再結晶溶媒 ヘキサンをフラスコ内の溶液が若干濁るまで一滴ずつ加える（加えすぎて析出しないようにする）。
20. 操作終了後，この溶液を実験台の上に静置し室温まで冷ますことで過飽和状態とし，結晶化を進行させる。
21. 結晶成長が見かけ上終了した溶液を氷浴で氷冷することでさらに結晶化を促し，十分に氷冷後，これらの結晶を吸引ろ過により，ろ別しトリフェニルメタノールの結晶を得る。
22. 結晶は十分乾燥した後，秤量し，融点を測定する（理論収量 g)。少量の生成物を展開溶媒に溶解して、**トリフェニルメタノール**ならびに**ビフェニル**の標準物質とともに薄層クロマトグラフィー（TLC)により分析，比較する(展開溶媒：ヘキサン：酢酸エチル ＝6：1)。

注意

１．反応中は必ず冷却水を必要量流すこと。少量流れて入れば、十分である。

２．通常の Grignard 合成では，反応が激しすぎないように，やや高濃度のブロモベンゼン存在下で反応を開始させ, その後ゆっくりと滴下することで反応を制御するが, 本実験では始めから全量のブロモベンゼンを加えるので反応の制御には特に注意を要する。

3. Grignard 反応剤は水と極めて反応しやすい。空気中の湿気や水滴の混入により分解するので，繰作には十分な注意が必要である。従って，反応装置を組み立てる前に十分に器具を乾燥しておく。より厳密に水分のない状態で反応を行うときには，反応容器全体を加熱し，ガラス表面の水分を気化させたのち内部の空気を乾燥した窒素やアルゴンガスで置換する。本実験では前日までに洗浄後，乾燥器内で乾燥させた器具で装置を組立て，そのまま反応に用いる。

４．Grignard 反応剤の合成が不十分である場合，固体が析出しないことがある。その場合は分液操作を行い, 標準物質と共に固体の析出した班からサンプルを僅かに分けてもらい，各相と TLC 分析により比較を行う。

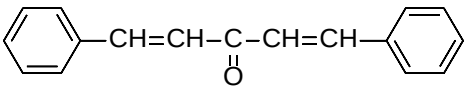
問題　（構造式は、全て ChemDraw を使用して描くこと）

1. この実験の妥当と思われる反応機構について、電子の流れ矢印で示し、説明を記せ。
2. Grignard 反応剤は有機金属反応における代表的な反応剤である。エステル以外の基質との反応について、３～５種類程度調べ、反応式を記せ。
3. ベンジルブロミドやアリルブロミドなどのハライドは Grignard 反応には不適当で

ある。この原因を反応式を示し、説明せよ。

4. Grignard 反応剤の溶媒には無水ジエチルエーテルを使うことが多い。しかし、エーテルは水を含みやすいため、使用前に乾燥操作が必要である。エーテルから、含まれる微量の**水分を除去する乾燥方法**について調べ、説明せよ（エーテルの合成方法ではない）。
5. Grignard 反応に使用する溶媒として、無水ベンゼンや無水ヘキサンよりも、エーテルが適している理由を図と共に説明せよ。

A -2　ジベンザルアセトンの合成



薬品

1. ジベンザルアセトン： mp 112 °C，クロロホルム，アセトンに可溶。エーテルに難溶。
2. ベンズアルデヒド： bp 179 °C，d 1.04
3. アセトン： bp 56 °C，d 0.79，引火点 –18 °C，燃焼範囲 2.6－12.8%
4. エタノール：bp 79 °C，d 0.79，引火点 13 °C，燃焼範囲 4.3－19%

提出物　合成したジベンザルアセトンを 3 ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1. ろ紙，薬包紙，粗製品は薬包紙ごと実験系廃棄物紙類へ
2. ろ液は専用回収瓶へ
3. TLC の展開溶媒は専用回収瓶へ
4. キャピラリー，破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ

手順

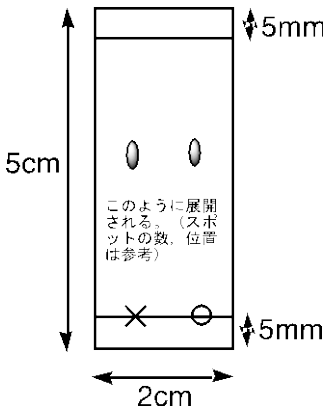
1. 10 mL の三角フラスコ中で, 25.0 mmol のベンズアルデヒド（_____mL）と 12.5 mmol のアセトン（_____mL）を混合する。（注 1）
2. 100 mL の三角フラスコ中に，9.5%水酸化ナトリウム溶液 25 mL と 20 mL のエタノールを加える。
3. これに，先のベンズアルデヒドとアセトンの混合物を加え，水浴で 25 °C以下に冷却しながら，よく振り混ぜる。（注 2）
4. 30 分間，時々かき混ぜながら放置する。
5. 生じた沈殿をブフナー漏斗を用いた吸引ろ過にてろ取する。（注 3）
6. 固体層上の結晶母液がなくなったら，吸引を止める。（注 4）
7. 漏斗に水 50 mL を加え，**ろ紙を破らないように**注意しながらよくかき混ぜる。
8. 再び吸引し，漏斗上の液がなくなったら，フタなしサンプル瓶の底でよく押さえて水を切る。
9. 上の操作を 2 回繰り返して，沈殿を洗浄する。
10. 得られた粗製のジベンザルアセトンの少量（数 mg）は，薄層クロマトグラフィー分析用に残しておく。
11. 再結晶のために，300 mL ビーカーに沸とう湯浴をつくり，これに粗製のジベンザ

ルアセトンを入れた 50 mL 三角フラスコを浸す。（注 5）

12. 沈殿が全て溶解するまでエタノールを加える（約 5 mL）。十分に加熱しても溶け残りがあるときは，エタノールを追加する。三角フラスコのくちはアルミホイルでしっかりフタをして蒸発を防ぐ。使ったエタノールの総量を記録する。（注 6）
13. これを室温まで冷却した後，更に氷水浴中に静置して結晶を析出させる。
14. 析出した結晶をブフナー漏斗にて吸引ろ過する。
15. 完全に乾燥した後に重量を測る(理論収量 _____ g)。
16. 得られた粗製および精製ジベンザルアセトンを薄層クロマトグラフィーにて分析し，その純度を比較する。（注 7）
17. 得られた粗製および精製ジベンザルアセトンの融点を測定する。
18. 提出する製品は精製したものだけでよい。粗製品は廃棄する。

注意

1. 注射筒の目盛に十分注意すること。**1/10 量に間違えている場合が多い。**
2. 器壁に残った混合物は，少量（2 mL 以下）のエタノールで洗いいれる。
3. ブフナー漏斗を用いた吸引ろ過については，続実験書 10 章ろ過と遠心分離，吸引ろ過（ p 58）参照。
4. 吸引を止めるには，まず吸引瓶の吸引孔から，水流ポンプへと続くシリコンチューブをはずす。その後に水道栓を閉じる。この順序を逆にすると，減圧状態になった吸引瓶中に水流ポンプから水が逆流する。
5. お湯をもらい，それを加熱して沸とう湯浴をつくる。
6. この溶解操作に手間取ると湯浴の温度が下がり，必要以上のエタノールを加えることになる。湯浴の温度は常に 90 °C以上が望ましい。
7. 薄層クロマトグラフィー（Thin Layer Chromatography， TLC）
   (1) TLC 用プレートの上端および下端より 5 mm のところに鉛筆でうすく線を引く。
   (2) 展開用サンプル瓶に高さ 2 mm 程度の展開溶媒（ジクロロメタン）を入れる。
   (3) 少量の展開溶媒に溶かした粗製および精製ジベンザルアセトンをそれぞれ毛細管を用いて，図 A-2 の×および〇印の位置にスポットする。（プレートを展開用サンプル瓶に入れるとき，展開液面はスポットの位置よりも下になければならない。）
   (4) プレートを展開用サンプル瓶に入れ，蓋をして，展開を行う。展開中は，サンプル瓶を静置する。



図Ａ－2

(5) 展開液が上端の線まで達したら，プレートを取り出す。

(6) 展開液を風乾した後に，紫外線ランプによるスポットの検出を行う。

1）紫外線（254 nm）ランプの下に，プレートを置き，点灯する。

2）黄色蛍光の背景に灰色のスポットが観察されるので，鉛筆でふちどる。

3）スポットの中心をもとに R_f 値を算出する。

8. ここで用いたシリカゲルプレートには蛍光物質が塗布されている。これに紫外線を照射すると蛍光を発する。プレート上に芳香族化合物が存在すると蛍光消光が起こり，そのスポットは灰色の点として観察できる。

問題（**構造式は、全て ChemDraw を使用して描くこと**）

1．本反応の反応機構を電子の流れ矢印で示し、説明を記せ。また、この種類の反応は一般に何と呼ばれるか、記せ。

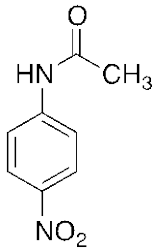
2．ジベンザルアセトンの二重結合の立体化学は，*E* または *Z* のどちらであると考えられるか。考えられるジベンザルアセトンの構造を記して，その理由を説明せよ。

3．本反応は，アセトンに対して 2 倍量のベンズアルデヒドを用いている。もし，アセトンに対してベンズアルデヒドの量が 2 倍以下である場合に，どのような化合物が生成するか，反応式を用いて説明せよ。

4．本実験ではベンズアルデヒドとアセトンの混合物を塩基（水酸化ナトリウム）中へ加えている。もし，①塩基中へまずベンズアルデヒドを全て加えたのちアセトンを引き続いて加える，②塩基中へまずアセトンを全て加えたのち，ベンズアルデヒドを加える，①、②の場合にそれぞれどのような反応が起こるか、考察し、反応式を用いて説明せよ。

5．TLC の固定相の種類と、その分離方法および原理について説明せよ。
また試料の純度と R_f 値の関係について説明せよ。

Ｂ－１　*p*-ニトロアセトアニリドの合成



薬品

1. アニリン（劇物）：bp 184 °C，d 1.03
2. 無水酢酸：bp 139.5 °C，d 1.085
3. 硫酸（劇物）：d 1.84（濃度 97%）。皮膚や粘膜などの水分を奪い，化学性の火傷を起こす。
4. 硝酸（劇物）：d 1.38（濃度 62%）。皮膚や粘膜に付着すると火傷あるいは腐食を起こす。
5. アセトアニリド：mp 115 °C，溶解度（水）0.5%（6°C），5.6%（100 °C）
6. *o*-ニトロアセトアニリド：mp 93 °C
7. *p*-ニトロアセトアニリド：mp 214–216 °C

提出物　合成した *o*-，*p*-ニトロアセトアニリドを３ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1. ろ紙，薬包紙は実験系廃棄物紙類へ
2. ろ液は専用回収瓶へ
3. TLC の展開溶媒は専用回収瓶へ
4. キャピラリー，破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ

手順

[実験１]　アニリンの減圧蒸留（注１）

1. 20 mL ナスフラスコにアニリン 3 mL をいれる。
2. 図 B-1 のような蒸留装置を組む。（注２）
3. 水流ポンプを全開にしてからコックを閉じ，しばらくした後，真空度を確認する。（注３）
4. 沸点換算図（続実験書 p 128）により，その真空度での沸点を予想する。
5. 穏やかにガスバーナーで加熱を始め，アニリンの減圧蒸留を開始する。（注４）
6. アニリンの蒸留がほとんどおわったら，加熱をやめる。（注 5）

[実験２]　アニリンのアセチル化

1. [実験１] で蒸留したアニリン 2 mL を乾いた試験管にとる。（注６）
2. これに無水酢酸 3 mL をピペットで１滴ずつゆっくり滴下する。（注 7）

3. 滴下終了後，この試験管を沸騰した湯浴に約 5 分間つけて反応を完結させる。(注 8)
4. この反応液を 100 mL ビーカーに用意した 30 mL の水に，少量ずつかき混ぜながら注ぎ込む。このときアセトアニリドの沈殿が生成する。
5. 生じた沈殿をブフナー漏斗を用いて吸引ろ過により集める。（注 9）
6. 集めた結晶を 10 mL の氷冷水で洗浄する。
7. 結晶をろ紙にはさんでよく乾燥させる。
8. 乾燥させた結晶を秤量する。
9. 乾燥させた結晶の極微量の試料を用いて融点を測定し，残りは全量［実験３］に用いる。

[実験３］ アセトアニリドのニトロ化

1. 100 mL ビーカーに酢酸 4 mL をとる。
2. ここに[実験２]で得られたアセトアニリドを全量加え溶解させる。
3. この溶液に濃硫酸 5 mL をピペットで 1 滴ずつ加える。（注 10）
4. ビーカーを氷浴中に入れ約 5 °Cに冷却する。
5. 別に乾いた試験管に濃硝酸 2 mL をとる。
6. これに濃硫酸 2 mL をピペットで滴下しながら加えて混酸を調製する。
7. これも氷浴中に入れ約 5 °Cに冷却する。
8. 4. のアセトアニリドの溶液に 7. の混酸を十分に振り混ぜながら 3−5 分かけて滴下する。（注 11）
9. 滴下終了後，氷浴からビーカーを取り出す。
10. 30 °C程度の湯浴中でときどきかき混ぜながら 10 分間放置する。
11. 別の 100 mL のビーカーに，水 15 mL と氷をいれておき，その中に反応液を注ぎ込む。
12. ときどきかき混ぜながら 5 分間放置し，十分に沈殿を生成させる。
13. 吸引びんとブフナー漏斗を用いて吸引ろ過して沈殿を集める。（注 9）
14. 母液(ろ液)をビーカーに戻し, 中をろ液で洗浄してからもう一度吸引ろ過を行う。
15. 黄色のろ液はビーカーに移し，約 0 °Cの氷浴につけて冷却しておく。
16. 漏斗に集めたうす黄色の固体は，約 10 mL の氷冷水で 4 回程度洗浄し，付着している酸をできるだけ取り除く。
17. 洗浄した固体はろ紙にはさんでよく水分をのぞいたのち，秤量し融点を測定する。
18. 0 °Cの氷浴中につけたろ液から沈殿する結晶は *o*-ニトロアセトアニリド（黄色の針状結晶）で，少量である。吸引ろ過の後，水分を取り除き，融点を測定する。
19. 操作 14.と操作 18.で得られた固体を TLC で分析する。（注 12）

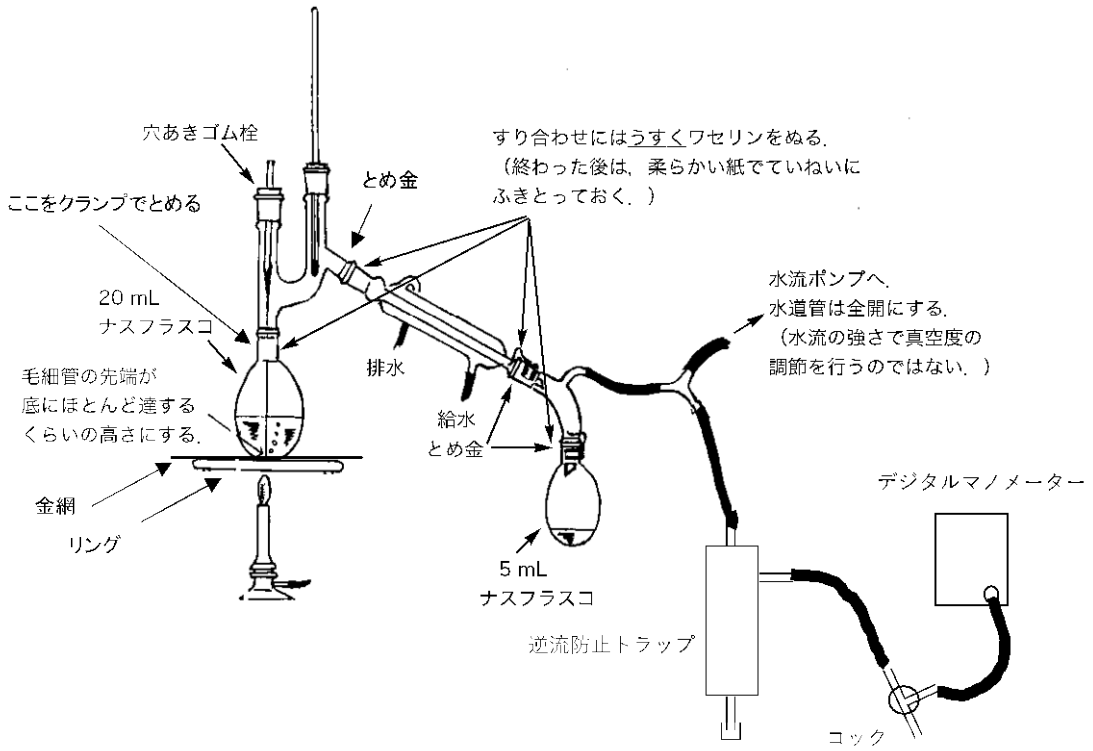


図 B-1

注意

1. 続実験書 12 章蒸留，濃縮，昇華（ｐ73）D．減圧濃縮を参照。11 時 30 分までに蒸留できない場合は，蒸留済のアニリンを提供するので次のアセチル化に進むこと。
2. 減圧蒸留用毛細管は今年は予め作製されたものを使用する。装置の組み立て後に，デジタルマノメーターの操作とあわせて TA に相談すること。
3. 真空度が上がらないとき（100 mmHg 以上）は，漏れを調べる。特に，ゴム栓，ガラスのスリ合わせ，毛細管の太さに留意する。
4. 蒸留されるアニリンはすべて 5 mL のナスフラスコに受ける。また，コックを開く前にアスピレーターを停止すると，水がアスピレーターから装置内に逆流する。蒸留操作の途中でアスピレーターの水流をゆるめても同様のことが起こるので注意する。
5. 蒸留残渣が固まるまで加熱しないこと。リービッヒ冷却器は使用後，TA にアセトンで洗浄してもらう。
6. あまったアニリンは専用の回収瓶にいれる。
7. 無水酢酸は共通実験台上の試薬瓶から乾いた試験管に小分けし，ピペットで加えること。発熱するのでゆっくり加える。試験管の口を人の方へ向けたり，のぞき込んだりしないように。
8. 熱ければクランプに試験管をはさんで，クランプを手にもち加熱する。
9. ブフナー漏斗を用いた吸引ろ過については，続実験書 10 章ろ過と遠心分離，B.吸引

ろ過（ｐ58）参照。

10. 硫酸は共通実験台上の試薬瓶から乾いた試験管に小分けし，ピペットで加えること。

11. このとき発熱するので，液温があまりあがらないように（20 °C以下）滴下を行う。

12. 薄層クロマトグラフィー（Thin Layer Chromatography, TLC）

(1) TLC 用シリカゲルプレートの上端および下端より 5 mm のところに，図 B-2 のように鉛筆でうすく線を引く。

(2) 展開用サンプルびんに高さ 2 mm 程度の展開溶媒（酢酸エチル：ヘキサン＝９／１（ｖ／ｖ））を入れる。

(3) 少量の展開溶媒に溶かした手順14.と 18.の試料をそれぞれキャピラリーで，14.の試料を図 B-2 の A と B に，18.の試料を B と C にスポットする。B には２つの試料を重ねてスポットすることになる。

(4) スポットが乾いた後に，プレートを展開用サンプルびんに入れ，蓋をして，展開を行う。展開中は，サンプルびんを静置する。

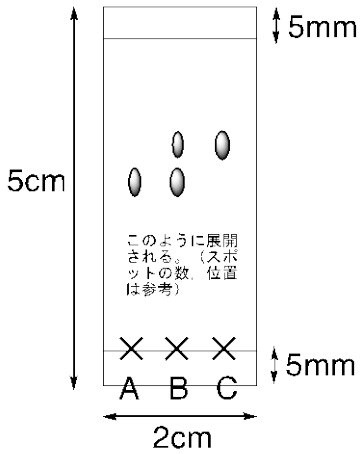
(5) 展開液が線まで達したら，プレートを取り出す。

(6) 展開液を風乾した後に，紫外線ランプによるスポットの検出を行う。

1）紫外線（254 nm）ランプの下に，プレートを置き，点灯する。

2) 黄色蛍光の背景に灰色のスポットが観察される（注 13）ので鉛筆でふちどる。

3）スポットの中心をもとに R_f 値を算出する。



図B－2

13. ここで用いたシリカゲルプレートには蛍光物質が塗り込んである。これに紫外線を照射すると蛍光を発する。プレート上に芳香族化合物が存在すると蛍光消光が起こり，そのスポットは灰色の点として観察できる。

問題

1. アニリンのアセチル化（実験１）を，無水酢酸のかわりに酢酸を用いて，同一の反応条件で行うと，どのような反応が起きると考えられるか。反応式をかいて説明せよ。

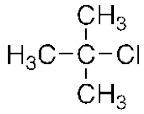
2. このニトロ化の反応機構と硫酸の役割について反応式をかいて説明せよ。

3. 酸性条件下でのアニリンのニトロ化とアセトアニリドのニトロ化では，置換反応が主に起こる位置が異なる。その理由を反応中間体の共鳴構造をかいて説明せよ。

4. *o*-ニトロアセトアニリドの収量が少ないのはなぜか。また *o*-ニトロアセトアニリドを収率よく合成する方法について，反応式をかいて説明せよ。

B－2　塩化 *t*－ブチルの合成

薬品



1. 塩化 *t*-ブチル（2-クロロ-2-メチルプロパン）：bp 51 °C, d 0.85．水に難溶。アルコール，エーテルと混じる。水と加熱すると *t*-ブチルアルコールになる。
2. *t*-ブチルアルコール（2-メチル-2-プロパノール）：mp 25.6 °C, bp 82 °C, d 0.78。水，アルコール，エーテルに任意の割合で混じる。
3. 塩酸（劇物）：d1.18（濃度 35%）。
4. 塩化カルシウム：無水塩，一，二，四，および六水塩が存在する。無水塩は潮解性で吸湿性が極めて強い。

提出物　合成した塩化 *t*-ブチルを 3 ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1. 使用済み塩化カルシウムは専用回収瓶へ
2. 蒸留残渣は専用回収瓶へ
3. 破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ
4. 使用済み沸騰石は「薬品付着不燃ゴミ」へ

手順

1. 分液漏斗に，0.25 mol の *t*-ブチルアルコールと 0.75 mol の塩化水素を含む濃塩酸を加える。（注 1）
2. 激しく振り混ぜた後，15–20 分間放置すると二層にわかれる。（注 2）
3. 水層を捨て有機層に 5 %$NaHCO_3$ 水溶液 30 mL を加えて洗浄を行う。この水層を流し出した後, 有機層を新たな 5 %$NaHCO_3$水溶液30 mL を用いて抽出洗浄する。
4. 同様に，有機層を水 30 mL にて手早く洗浄し，洗液がアルカリ性を示さないことを pH 試験紙で確認する。
5. 得られた有機層を 200 mL の三角フラスコに移し，無水塩化カルシウム 3 g を加えてよくふり振り混ぜる。（注 3）
6. これを綿栓をした漏斗を通して，50 mL ナスフラスコ中に移す。
7. 受器とする 20 mL ナスフラスコの重さ（風袋）を測定する。
8. 操作 6 のナスフラスコに沸騰石を入れ，図 B-2 のような蒸留装置を組み，常圧蒸留を行い，塩化 *t*-ブチルを得る。留出温度（沸点）を記録すること。（注 4，5）
9. 蒸留で得られた塩化 *t*-ブチルの収量を求め，収率を計算する。

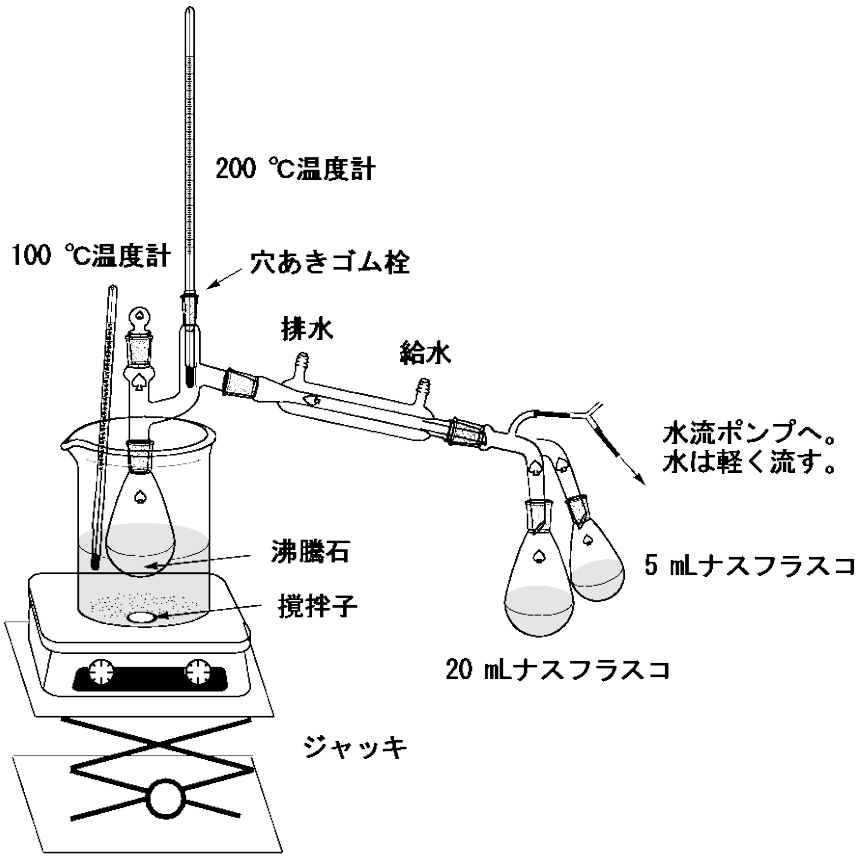


図 B-2

注意

1. *t*-ブチルアルコールが凝固している場合には，温湯につけて溶かしてから使用する。なお，温湯とは 60–70 °Cの水であり，熱湯は約 100 °C，微温湯は 30–40 °C，冷水は 10 °C以下の温度の水のことをいう。
2. 分液漏斗を用いる溶液の抽出操作は，続実験書 9 章抽出を参照。操作 3 の洗浄操作のように二酸化炭素が発生する場合は，分液漏斗内部の圧力が上昇するので特に注意を要する。また，上の口のすりガラス部分が溶液で汚れると栓が回らなくなったりするので，溶液を注ぐ場合は，漏斗を使用する。汚れた場合は，ただちにふいておく。上下に分離した層のいずれが有機層であるかは溶媒の密度によって推定できるが，濃厚溶液の場合には純水と純溶媒の場合とは上下の逆転が起こり得る。そこで，2 つに分離した層のいずれが有機層または水層であるかの判定は，分液漏斗に少量の水を加えてそれがどちらの層に移動するかにより行う。この後に必要に応じて，下層を下から出し，上層を上の口から取り出す。
3. 無水塩化カルシウムは，抽出操作により有機層に混入した水分の除去に使用する。この時，先の抽出操作で水層との分離がよくない場合は，大量の塩化カルシウムを

必要とする。続実験書 11 章乾燥を参照。

4. 続実験書 12 章蒸留，濃縮，昇華のＡ．常圧濃縮を参照。水浴の加熱は，蒸留装置が組上がった後に開始すること（加熱した湯浴を用意するのではない）。塩化 *t*-ブチルは引火しやすいので，その気体が引火しないように，必ず水流ポンプの水を軽く流しておくこと。

問題

1. この合成反応の反応機構を反応式をかいて説明せよ。
2. 操作３， ４において，弱アルカリ性の $NaHCO_3$ 水溶液で洗浄したあとの水での洗液は大抵の場合，酸性を示すがこれはなぜか？問題１をふまえて解答せよ。
3. 蒸留されてくる塩化 *t*-ブチルが濁っていることがある。この原因は何であり，以前のどの操作に問題があったと考えられるか。
4. *t*-ブチルアルコールと塩化 *t*-ブチルの赤外分光法（IR）による分析結果を比較し，IR スペクトルの捉え方を解説せよ。

C-1　紅茶よりカフェインの単離

薬品

1. カフェイン：mp 235－238 °C，酢酸エチルやクロロホルムに易溶，水やエタノールに微溶，エーテルに難溶。

紅茶の成分（四訂日本食品標準成分表）

	水分	カフェイン	タンニン
茶葉	6%	2.7%	20%
浸出液	99.4%	0.05%	0.1%

（茶葉 2.5 g／90 °Cの熱湯 100 mL，2 分間）

2. 酢酸エチル（劇物）：沸点 bp 77.1 °C，d 0.902。

提出物　抽出したカフェインを 3 ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1.紅茶液のろ過に使用したろ紙は実験系可燃ごみへ。
2.酢酸エチル抽出の水相は流しへ。
3.使用済み硫酸ナトリウムは回収用の漏斗の中へ。
4.再結晶のエタノールろ液は専用回収瓶へ。
5.TLC の展開溶媒は専用回収瓶へ。
6.キャピラリー，破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ。

手順（**変更のためビデオと異なるところがあるので注意して下さい**）

1. 300 mL のビーカーに紅茶ティーバッグ 4 袋（紅茶葉 9 g 分相当）から作った紅茶液 100 mL を入れ，これに硫酸アルミニウムカリウム 12 水塩 8 g を加え，よくかきまぜて溶解させ，3 分間放置。（注 1）
2. 1 M 水酸化ナトリウム水溶液 8 mL を加え，かき混ぜた後，5 分放置。（注 2）
3. ひだ付きろ紙を用いて，沈澱をろ去し，ろ液を得る。（注 3）
4. ろ液をかき混ぜながら，これに 1 M 水酸化ナトリウム水溶液１７mL を一度に加える。その後、生じる濁り（沈澱）が溶解するまで 1 M 水酸化ナトリウム水溶液を滴下する。なお，使用した水酸化ナトリウム水溶液の合計量を記録する。

5. 室温まで冷却する。
6. ろ液を分液漏斗にいれ，これに酢酸エチル 30 mL を加えて抽出を行い，酢酸エチル層（1）を得る。二層に分かれるのを待つ時間は最長で 5 分で良い。（注 4，5）
7. 水層を，再び酢酸エチル 30 mL で抽出し，酢酸エチル層（2）を得る。
8. 酢酸エチル層（1）,（2）に含まれるカフェインをシリカゲル薄層クロマトグラフィーで調べる（注 6，7）。
9. 酢酸エチル層（1）,（2）を 100 mL の乾いた三角フラスコに入れ，これに無水硫酸ナトリウムを，フラスコを振り混ぜながら，添加する。（注 8）
10. 15 分間以上，ときどき振り混ぜながら放置する。
11. 100 mL 乾燥ナスフラスコの重量を，精密天秤にて秤量し，mg の単位まで記録する。（注 9）
12. 乾燥させておいた酢酸エチル層を，四つ折りにしたろ紙（ひだ折でない）をセットした漏斗を通して，先の 100 mL ナスフラスコへろ過する（硫酸ナトリウムと酢酸エチル層を分離）。
13. 少量の酢酸エチルを, 酢酸エチル層の入っていた三角フラスコに入れ, 振り混ぜる。
14. これも漏斗を通して，ナスフラスコへろ過する。
15. 300 mL ビーカーに水 200 mL を入れ、ホットプレートスターラーに置いて加熱を開始（過熱は最大目盛で）し、操作 21 での熱湯水浴の準備を始める（沸騰後は目盛 150~200 程度で熱湯の状態を保つ。熱くなるので注意すること）
16. エバポレーターにより酢酸エチルを留去する。（注 10，11，12）
17. 酢酸エチルが全て留去されカフェインの粗結晶が現れたら，加熱を停止し，装置を室温まで放冷する。
18. ナスフラスコの重量を精密天秤で秤量し，18.で測定した値を差し引いて，フラスコ中の粗製カフェインの収量を求める。
19. 粗製カフェインの少量を融点測定用に取っておく。（注 13）
20. 15 で用意した 300 mL ビーカー中の熱湯水浴にナスフラスコを浸す。（注 14）
21. エタノールを 1 秒に 1 滴ぐらい、溶けるまで連続的に加えて，粗製カフェインを溶解させる。なお，使用したエタノールの量を記録する。（注 15）
22. 溶けたらただちに、綿玉（直径 3－4 mm）を入れ，これにパスツールピペットを押しつけて，エタノール溶液を吸い上げて，小試験管に移す。
23. 小試験管を静置して，室温まで放冷し，結晶を析出させる。その後に氷水にて冷却して，針状結晶を成長させる(10 分程度)。（注 16）
24. 四つ折りにしたろ紙をセットした漏斗（小）を用いた吸引ろ過で，析出したカフェイン結晶をろ取する。（注 17）
25. 十分に吸引して乾燥させ，収量を精密天秤を用いて測定する。そして茶葉に含まれ

る量からの収率を計算する。

26. 粗製カフェインと再結晶により得られた精製カフェインの融点を測定する。(注 18)

注意

1. タンニンを除去するため。タンニンとは，広く植物界に分布する，多数のフェノール性水酸基を持つ複雑な構造の芳香族化合物の総称。収斂味を有する。水，エタノール，アセトンに易溶。エーテル，ベンゼン，クロロホルムに難溶または不溶。水溶液は，石灰，炭酸カリウム，重金属塩，アルカロイド，タンパク質などで沈澱を生じる。

2. タンニンの沈澱を熟成させるため。

3. ひだ付きろ紙は、2 枚使う。まず、1 枚目で紅茶液を半分、ろ過する。その間に、2 枚目を作る。おおむね、ろ液が出てこなくなったら、2 枚目に交換して、残りをろ過する。ひだ付きろ紙の作り方は，続実験書 10 章ろ過と遠心分離参照。

4. 分液漏斗を用いる溶液の抽出操作は，続実験書 9 章抽出を参考に。上の口のすりガラス部分が溶液で汚れると栓が回らなくなったりするので，溶液を注ぐ場合は，漏斗を使用する。また，汚れた場合は，ただちにふいておく。2 つに分離した層のいずれが酢酸エチル層または水層であるかの判定は，分液漏斗に少量の水を加えてそれがどちらの層に移動するかにより行う。この後に必要に応じて，下層を下から出し，上層を上の口から取り出す。

5. 界面部に泡状のものを生じることがある。この成分は，混入しても後の操作で除去できるので，酢酸エチル層を失わないように分液操作を行う。水層は流しへ。

6. 薄層クロマトグラフィー（Thin Layer Chromatography, TLC）

(1) TLC 用シリカゲルプレートの上端および下端より 5 mm のところに，図 C-1 のように鉛筆でうすく線を引く。

(2) 展開用サンプルびんに高さ 2 mm 程度の展開溶媒（クロロホルム：メタノール＝9／1（v／v））を入れる。

(3) 酢酸エチル層（1），（2）をそれぞれ毛細管にて，図 C-1 の×および○印の位置にスポットする。スポットは 2 mm 程度とし，大きくなりすぎないように注意する。

(4) 酢酸エチルが乾いた後に，プレートを展開用サンプルびんに入れ，蓋をして，展開を行う。展開中は，サンプルびんを静置する。

(5) 展開液が線まで達したら，プレートを取り出す。
(6) 展開液を風乾した後に，紫外線ランプによるスポットの検出を行う。
1）紫外線（254 nm）ランプの下に，プレートを置き，点灯する。
2）黄色蛍光の背景に灰色のスポットが観察される（注 7）ので，鉛筆でふちどる。
3）スポットの中心をもとに Rf 値を算出する。

7. ここで用いたシリカゲルプレートには蛍光物質が塗り込んである。これに紫外線を照射すると蛍光を発する。プレート上に芳香族化合物が存在すると蛍光消光が起こり，そのスポットは灰色の点として観察できる。

8. 硫酸ナトリウムは，抽出操作により酢酸エチル中に混入した水分の除去に使用する。水分が残っていれば，加えた硫酸ナトリウムは塊となるので，粉末として残るまで少量ずつ加える。この時，先の抽出操作で水層との分離がよくない場合は，大量の硫酸ナトリウムを必要とする。続実験書 11 章乾燥を参考に。

9. 精密天秤は取り扱いに注意を要する機器なので，無断で使用せず，かならず指導担当者に使用法を教わること。

10. 続実験書 12 章蒸留，濃縮，昇華を参考に。エバポレーターの操作方法は TA から指導を受けること。酢酸エチルの減圧時の沸点は沸点換算図（続実験書 p128）から求められる。

11. 加熱が不十分であると，放冷時に気化した酢酸エチルが凝縮して液体に戻るので，十分に加熱乾固させる。

12. ここで得た酢酸エチルは，受器に貯まる。受器が一杯になっており連続した回収が困難になりそうであれば，TA に申し出ること。

13. 粗製カフェインの融点測定は，後に精製カフェインのそれと一緒に行う。

14. この水浴は 80°C以上になれば操作 21 に使用して良い。沸騰するまで待つ必要はない。

15. エタノールはどんどん気化して量が減るので、手早く加える。この再結晶は，カフェインのエタノールに対する溶解度の温度による違いを利用する。ゴミ等の不溶分の混入によりエタノールを添加し続けても一見完全に溶解しない様に見える場合

があるので，様子を観察しながらエタノールの添加を行う。

16. 振り混ぜたり急冷したりすると，きれいな針状結晶が得られず粉末となる。

17. 四つ折りにしたろ紙をのせた漏斗（小）を、ゴムアダプターをつけた枝付試験管にセットして吸引ろ過する（C－2実験手順5と同じ操作）。

18. 融点測定は、その値が標準データと異なる場合は注意が必要である。例えば、湿っている試料は正しい融点を示さない。この場合は、乾燥後に再測定が必要となる。少量の結晶をろ紙の切れ端の上にのせ，スパーテルでろ紙に押し付けることで融点測定に用いる試料を簡便に乾燥できる。

問題

1. 水から再結晶して得たカフェイン針状結晶は，乾燥空気中で壊れ，粉末となる。この現象を説明せよ。

2. カフェインに過酸化水素試薬及び塩酸を加えて水浴上で蒸発乾固すると，残留物は黄赤色を呈する。また，これにアンモニア水を加えると赤紫色を呈する。ここで起こっている反応を説明せよ。必要な構造式や化学反応式を記すこと。

3. 水酸化ナトリウム溶液をアルミニウム塩の水溶液に加えると，ゼラチン状の沈澱を生じるが，この沈澱は過剰の水酸化ナトリウムに溶ける。この現象を，化学反応式，生じる物質名などを記して説明せよ。

C-2　グルコサゾンの合成

薬品

1.グルコサゾン： mp 208 °C（分解）ピリジン，熱エタノールに可溶。水に不溶。

2.フェニルヒドラジン： mp 19.6 °C，bp 243 °C，d 1.098。無色。空気中で酸化されて褐色になりやすい。慢性毒性がある。

3.アセトン： bp 56 °C，d 0.79，引火点　–18 °C，燃焼範囲　2.6－12.8%

4.エタノール：bp 79 °C，d 0.79，引火点　13 °C，燃焼範囲　4.3－19%

提出物　合成したグルコサゾンを 3 ページに記載の方法で提出する。

実験廃棄物

1. ろ液は全て専用回収瓶へ
2. TLC 溶媒は専用回収瓶へ
3. キャピラリー，破損したガラス器具などは実験系廃棄物ガラス類へ

手順　**（変更のためビデオと異なるところがあるので注意して下さい）**

1. グルコース 100 mg 程度を、0.1mg まで正確に、精密天秤で秤量し，試験管に入れ，水 1.0 mL を加えて溶解させる。（注 1）
2. これにフェニルヒドラジン溶液 1.0 mL を加え，こぼさないようによく振り混ぜてからアルミホイルでふたをして，沸騰水浴中で加熱する。（注 2）
3. 時々振り混ぜながら，20 分間加熱を続ける。
4. 室温まで冷却したのち，氷水につけて、5 分間、冷却する。
5. 生じた結晶を，四つ折りにしたろ紙をセットした漏斗（小）を、ゴムアダプターをつけた枝付試験管にセットして吸引ろ過する。
6. ろ紙上の結晶に水を加えて，結晶を水洗し，3 分間、吸引して水を良くきる。
7. 得られた粗製のグルコサゾンを，沸騰石を入れた 100 mL ナスフラスコに移す。
8. これにエタノール（20 mL）を加え，リービッヒ冷却器を還流冷却器としてつけて，沸騰水浴に浸してから，加熱を始める。（注 3）
9. これを 5 分間、時々振り混ぜながら加熱する。
10. 不溶物の状態を記録し、ナスフラスコに綿玉（直径 3－4 mm）を入れ，これにパス

ツールピペットを押しつけて，エタノール溶液を吸い上げて，50 mL 三角フラスコに移す。（注 4）

11. 三角フラスコを静置して，室温まで放冷し，その後に 5 分間、氷水中で冷却して，結晶を成長させる。
12. ろ紙を用いて析出した結晶をろ取する（漏斗（小）、50 mL 三角フラスコを使用）
13. 結晶の入った漏斗をそのまま、ゴムアダプターをつけた枝付試験管にセットし、結晶を十分に吸引して乾燥させた後に、精密天秤で重量を測定し、収率を計算する。
14. 得られた精製グルコサゾンの融点を測定する（注 5）

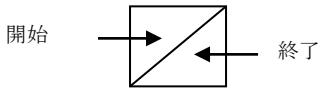
注意

1. この実験の秤量は，精密天秤を用いる。A および B 実験で使用する上皿天秤は使用しない。0.1 mg までの値が正確に分かればよく、101.1mg でも 99.3mg でも良い。
2. フェニルヒドラジン溶液は，氷酢酸 4 mL に水 10 mL を加えた溶液に，フェニルヒドラジン 4 mL を添加したもの。
   また、加熱は、ガスによる直火ではなく，ホットプレートスターラーを用いること。図 B-2 の水浴部分を参考に，ジャッキをあげた状態で装置を組み，加熱をやめる場合にはジャッキを下げる。
3. 沸騰させた状態の水浴に浸すこと。還流加熱して溶解させる時には，用いる水浴の液面よりもフラスコ内の溶液液面を高くなるようにする。これは，溶液が溶媒の沸点以上に加熱されることを防ぐためである。
4. 不溶物の状態は，色，量，形状を記す（例　黄色の固体がわずかに）。綿玉によるろ過で除き、溶けたもののみを吸い上げること。
5. 融点測定では、その値が標準データと異なる場合は注意が必要である。必要であれば再測定する。例えば，湿っている試料は正しい融点を示さない。この場合、少量の結晶をろ紙の切れ端の上にのせ, スパーテルでろ紙に押し付けることで融点測定に用いる試料を簡便に乾燥できる。

問題

1. この反応において，グルコースとフェニルヒドラジンが 1：1 で反応してできる中間体の名称は何か。
2. グルコースとマンノースは同一のオサゾンを与える。その理由を説明せよ。必要な構造式や化学反応式を記すこと。

器具点検表



実験 A

器　　具　　名		数	1 日目	2 日目
ビーカー	300 mL	1		
三角フラスコ	10 mL	1		
三角フラスコ	50 mL	1		
三角フラスコ	100 mL	1		
ブフナー漏斗		1		
穴あきゴム栓		1		
メスシリンダー	10 mL	1		
メスシリンダー	50 mL	1		
吸引瓶		1		
パスツールピペット		3		
ガラス棒		1		
TLC 展開用サンプル瓶		1		
フタなしサンプル瓶		1		
エタノール	100 mL	1		
温度計（100 °C）		1		
ニップル		1		
ピンセット		1		
スパーテル（小）		1		
ヤスリ		1		
ポリたらい		1		
洗浄用ブラシ（黒）		1		
洗浄用ブラシ（白）		1		
時計皿		1		
試験管立		1		

実験 B　開始 → ← 終了

毎回器具の状態と数を確認してください。

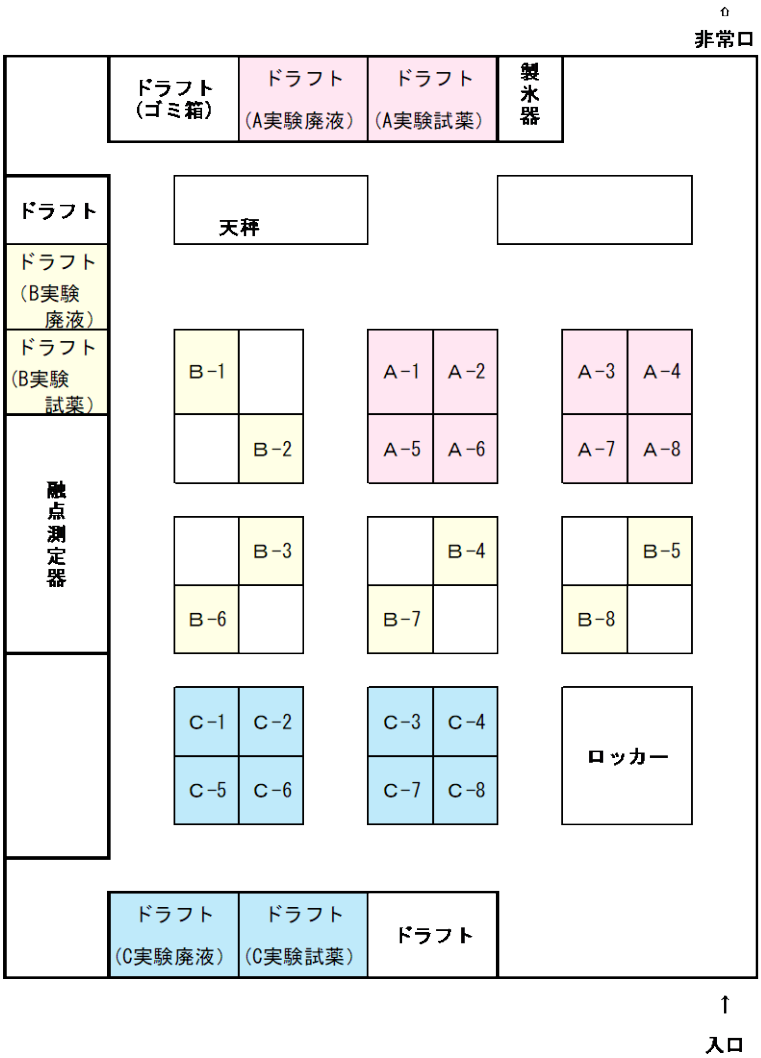
器　具　名		数	1 日目	2 日目
パスツールピペット		4		
ガラス製 K 字管		1		
一口アダプター		1		
二口アダプター		1		
メスシリンダー	20 mL	1		
試験管		4		
リービッヒ冷却管		1		
分液漏斗		1		
ガラス棒		1		
時計皿		1		
試験管立		1		
漏斗（中）		2		
平栓		1		
ビーカー	100 mL	2		
ビーカー	500 mL	1		
三角フラスコ	200 mL	1		
ナスフラスコ	5 mL	1		
ナスフラスコ	20 mL	1		
ナスフラスコ	50 mL	1		
ナスフラスコ	100 mL	2		
吸引瓶		1		
ブフナー漏斗		1		
TLC 展開層用サンプル瓶		1		
温度計　（100 °C）		1		
温度計　（200 °C）		1		
ニップル		1		
ポリたらい		1		
Y 字管		1		
シリコンゴム管（短）		1		
ピンセット		1		
止め金		4		
穴あきゴム栓		2		
分液ロート用リング		1		
素焼き板		2		
ヤスリ		1		
洗浄用ブラシ（黒）		1		
洗浄用ブラシ（白）		2		
スパーテル（大）		1		
スパーテル（小）		1		

実験 C　開始 → ／ ← 終了

毎回器具の状態と数を確認してください。

器　具　名		数	1 日目	2 日目
ビーカー	100 mL	2		
ビーカー	300 mL	1		
三角フラスコ	50 mL	2		
三角フラスコ	100 mL	2		
三角フラスコ	200 mL	1		
ナスフラスコ	30 mL	1		
ナスフラスコ	100 mL	2		
エタノール	100 mL	1		
枝付試験管		1		
試験管		3		
パスツールピペット		3		
ガラス棒		1		
温度計　100 °C		1		
漏斗　（大）		1		
漏斗　（小）		1		
メスシリンダー	50 mL	1		
メスシリンダー	10 mL	1		
分液漏斗		1		
リービッヒ冷却管		1		
平栓		1		
TLC 展開層用サンプル瓶		1		
ゴムアダプター		1		
ニップル		1		
スパーテル　（大）		1		
スパーテル　（小）		1		
ピンセット		1		
分液漏斗用リング		1		
止め金		3		
クランプ		1		
ヤスリ		1		
洗浄用ブラシ（黒）		1		
洗浄用ブラシ（白）		1		
時計皿		1		
試験管立		1		

有機化学実験後半（19-637）配置図



実験予定

	午前	午後
第１日目	説明	A-2
第２日目	A-1	
第３日目	B-1	
第４日目	B-2	C-2
第５日目	C-1	

初回 B 実験の班は，次に C 実験，最後に A 実験，
初回 C 実験の班は，次に A 実験，最後に B 実験の順で行う。